Nama : Slamet Hariyadi
NIM : 202310370311221
Kelas : Rekayasa Kebutuhan B

Rancangan Sistem Pelacakan Alumni dari Berbagai Sumber Publik

1. Pendahuluan

Perguruan tinggi memerlukan data mengenai aktivitas dan posisi alumni setelah lulus. Informasi ini penting untuk berbagai keperluan seperti akreditasi, tracer study, evaluasi kurikulum, serta penguatan jaringan alumni.

Namun dalam praktiknya, data alumni sering kali tidak diperbarui secara berkala karena keterbatasan interaksi langsung antara kampus dan alumni. Banyak alumni yang tidak lagi aktif berkomunikasi dengan pihak kampus sehingga informasi mengenai pekerjaan, penelitian, maupun kontribusi profesional mereka sulit diperoleh.

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pelacakan alumni secara otomatis melalui berbagai sumber publik di internet.

Sistem ini dirancang untuk mencari informasi alumni melalui berbagai platform seperti:

- LinkedIn
- Google Scholar
- ResearchGate
- ORCID
- Website perusahaan
- GitHub
- Kaggle
- Mesin pencari umum seperti Google

Dengan memanfaatkan informasi publik tersebut, sistem dapat membantu mengidentifikasi pekerjaan, aktivitas akademik, serta kontribusi profesional alumni secara lebih efisien dan sistematis.

2. Tujuan Sistem

Tujuan dari sistem pelacakan alumni ini adalah:

1. Mengidentifikasi aktivitas profesional alumni setelah lulus.
2. Mengidentifikasi aktivitas akademik alumni seperti publikasi atau penelitian.
3. Mengumpulkan informasi alumni dari berbagai sumber publik di internet.
4. Melakukan verifikasi silang antar sumber untuk meningkatkan akurasi data.
5. Menyimpan hasil pelacakan alumni sebagai bukti yang dapat ditinjau kembali.

Dengan adanya sistem ini, perguruan tinggi dapat memperoleh informasi alumni secara lebih cepat dan akurat.

3. Aktor Sistem

Dalam sistem pelacakan alumni terdapat dua aktor utama, yaitu:

3.1 Admin / Operator

Admin adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola sistem pelacakan alumni.

Tugas admin meliputi:

- Mengelola data alumni
- Menentukan kata kunci pencarian
- Mengatur sumber pelacakan
- Melakukan verifikasi manual jika diperlukan
- Memperbarui informasi alumni

Admin berperan sebagai pengawas sistem agar hasil pelacakan tetap akurat dan relevan.

3.2 Sistem (Scheduler / Worker)

Sistem merupakan komponen otomatis yang menjalankan proses pelacakan alumni secara berkala.

Tugas sistem meliputi:

- Membuat profil target pencarian alumni
- Menghasilkan query pencarian
- Mengambil hasil pencarian dari berbagai sumber

- Melakukan analisis kecocokan data
- Melakukan verifikasi silang antar sumber
- Menyimpan hasil pelacakan

  Sistem ini bekerja secara otomatis berdasarkan jadwal tertentu.

4. Sumber Data Pelacakan

Sistem memanfaatkan berbagai sumber publik yang tersedia di internet, antara lain:

- **LinkedIn**
  Digunakan untuk mengetahui pekerjaan dan posisi profesional alumni.
- **Google Scholar**
  Digunakan untuk mengetahui publikasi ilmiah yang ditulis oleh alumni.
- **ResearchGate**
  Digunakan untuk mengetahui aktivitas penelitian alumni.
- **ORCID**
  Digunakan untuk mengetahui identitas peneliti serta daftar publikasi ilmiah.
- **Website Perusahaan**
  Digunakan untuk mengetahui posisi alumni dalam organisasi atau perusahaan tertentu.
- **GitHub**
  Digunakan untuk mengetahui kontribusi alumni dalam pengembangan perangkat lunak.
- **Kaggle**
  Digunakan untuk mengetahui aktivitas alumni dalam bidang data science dan machine learning.
- **Mesin Pencari Umum (Google)**
  Digunakan untuk menemukan berbagai informasi publik terkait alumni dari berbagai situs web.

5. Use Case Diagram Sistem Pelacakan Alumni

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem.

Aktor

1. Admin / Operator
2. Sistem Scheduler

Use Case Utama

1. Kelola Data Alumni

Admin memasukkan dan memperbarui data alumni yang akan dilacak oleh sistem.

2. Bentuk Profil Pencarian Alumni

Sistem membentuk profil target pencarian berdasarkan data alumni.

Profil ini berisi:

- Nama alumni
- Variasi penulisan nama
- Kata kunci afiliasi
- Kata kunci konteks

3. Menentukan Sumber Pelacakan

Admin menentukan sumber publik yang akan digunakan dalam proses pelacakan.

4. Menjalankan Pelacakan Alumni

Sistem menjalankan proses pelacakan alumni secara otomatis berdasarkan jadwal tertentu.

5. Menghasilkan Query Pencarian

Sistem membuat berbagai query pencarian berdasarkan profil alumni.

6. Mengambil Hasil Pencarian

Sistem mengambil hasil pencarian dari berbagai sumber publik.

7. Disambiguasi Alumni

Sistem membedakan individu yang memiliki nama yang sama dengan membandingkan berbagai sinyal identitas seperti afiliasi, bidang pekerjaan, lokasi, dan tahun aktivitas.

8. Verifikasi Silang Antar Sumber

Sistem membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan tingkat kepercayaan hasil pelacakan.

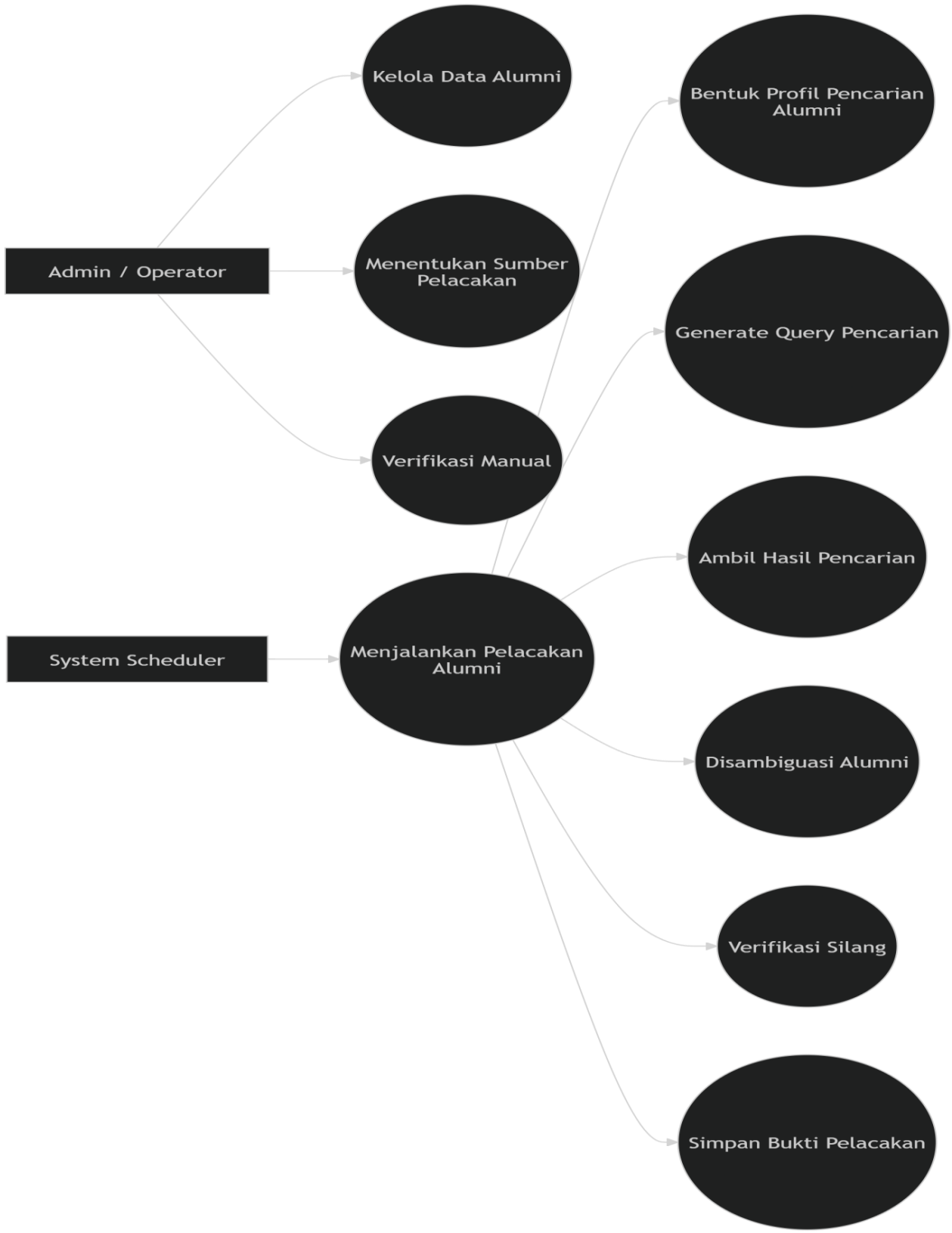
9. Menyimpan Jejak Bukti

Sistem menyimpan informasi hasil pelacakan beserta sumbernya sebagai bukti.

10. Verifikasi Manual

Admin dapat melakukan verifikasi manual jika hasil pelacakan belum meyakinkan.

6. Use Case Diagram (Visual)



7. Activity Diagram Sistem Pelacakan Alumni

8. Kesimpulan

Sistem pelacakan alumni yang dirancang memanfaatkan berbagai sumber publik untuk menemukan informasi terkait aktivitas profesional maupun akademik alumni. Sistem ini mampu menghasilkan query pencarian otomatis, mengambil hasil pencarian dari berbagai sumber, melakukan analisis kecocokan data, serta menyimpan hasil pelacakan sebagai bukti.

Dengan adanya sistem ini, perguruan tinggi dapat memperoleh informasi alumni secara lebih efisien serta memperbarui data alumni secara berkala.